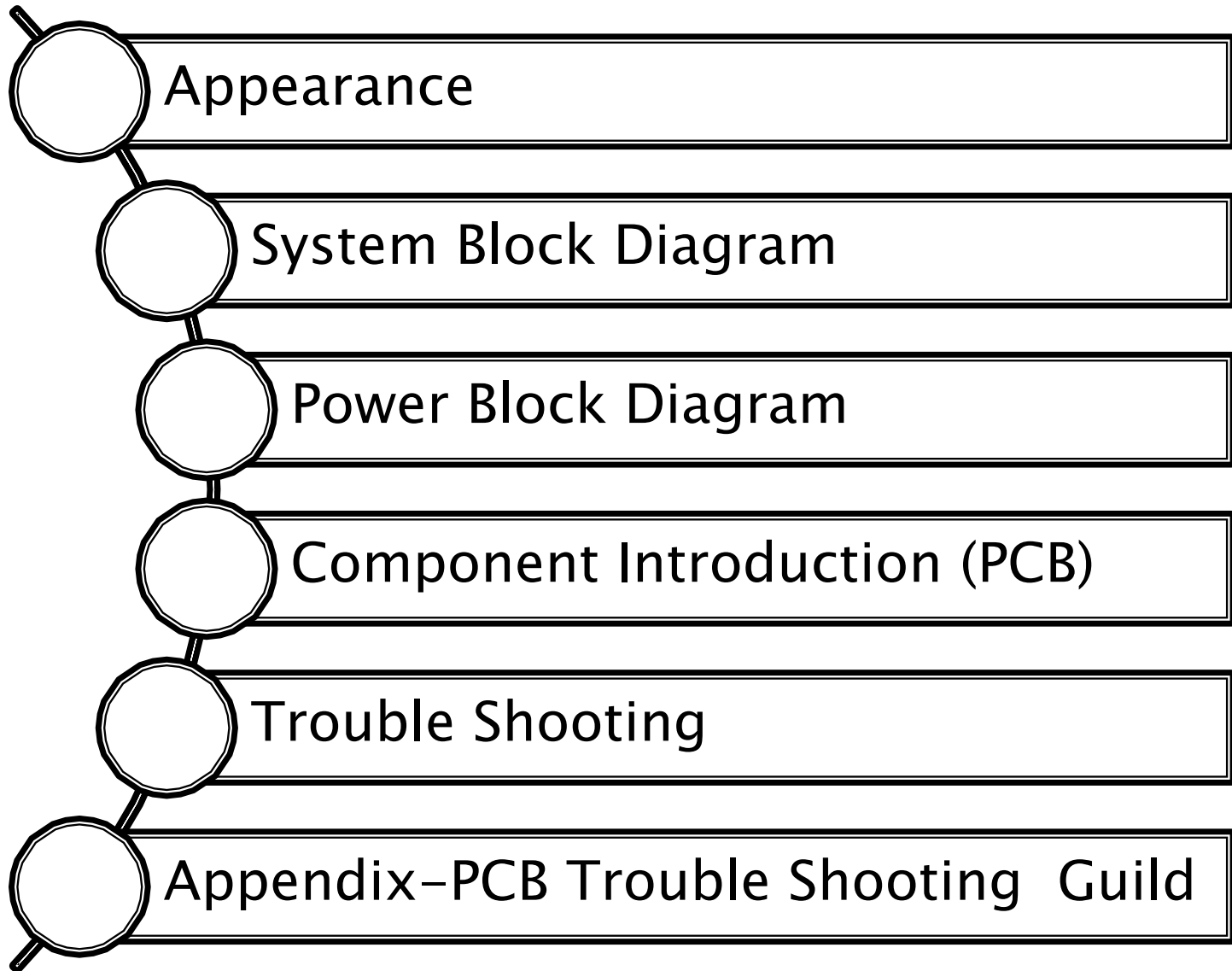
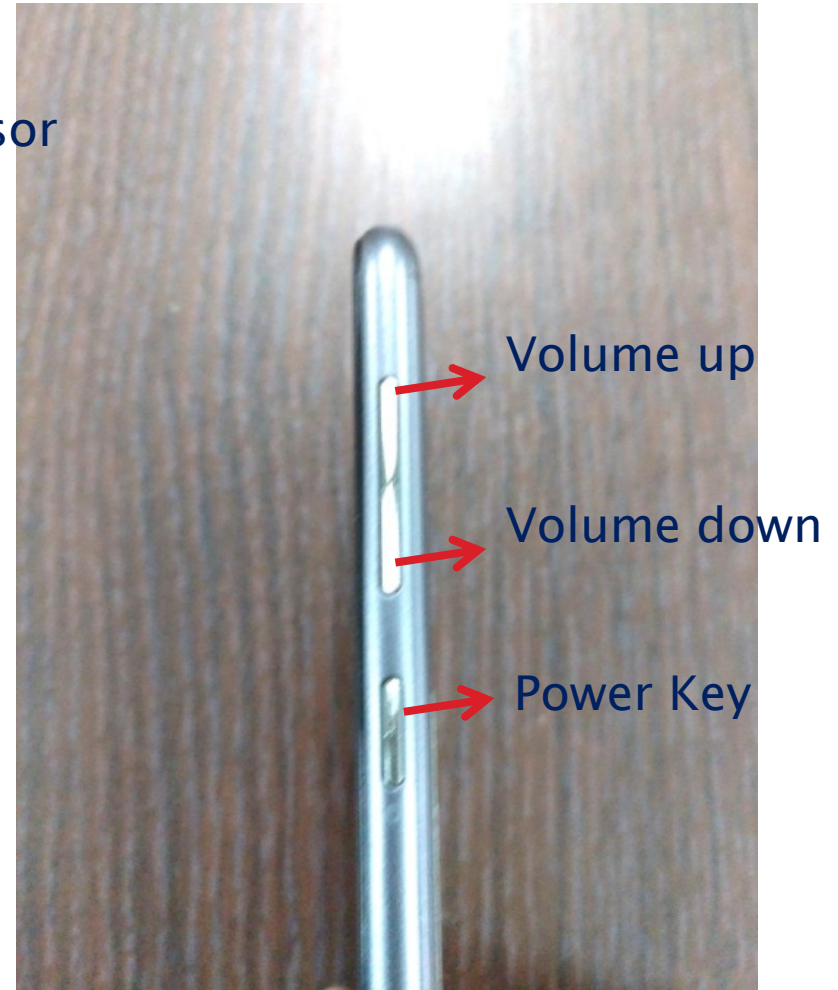
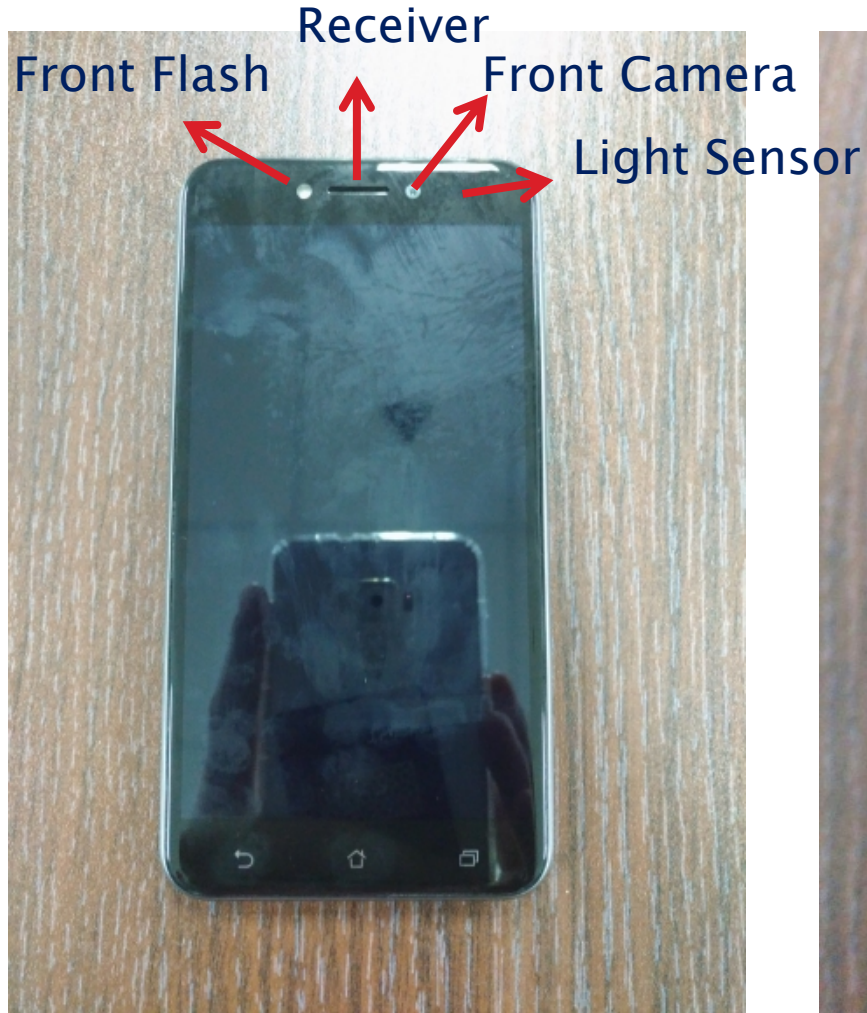


ZB501KL

Trouble Shooting Guide-R1



Appearance



Bottom View without Rear Cover

Front Camera Connector

Rear Camera Connector

Side Key Connector

RF Cable Connector

Battery Connector

USB/Speaker/VB Connector(to MB)

VB Connector

Vibrator (VB)

Headphone Jack

LCM/TP/USB/Speaker /VB Connector (to SB)

Battery

TP Connector

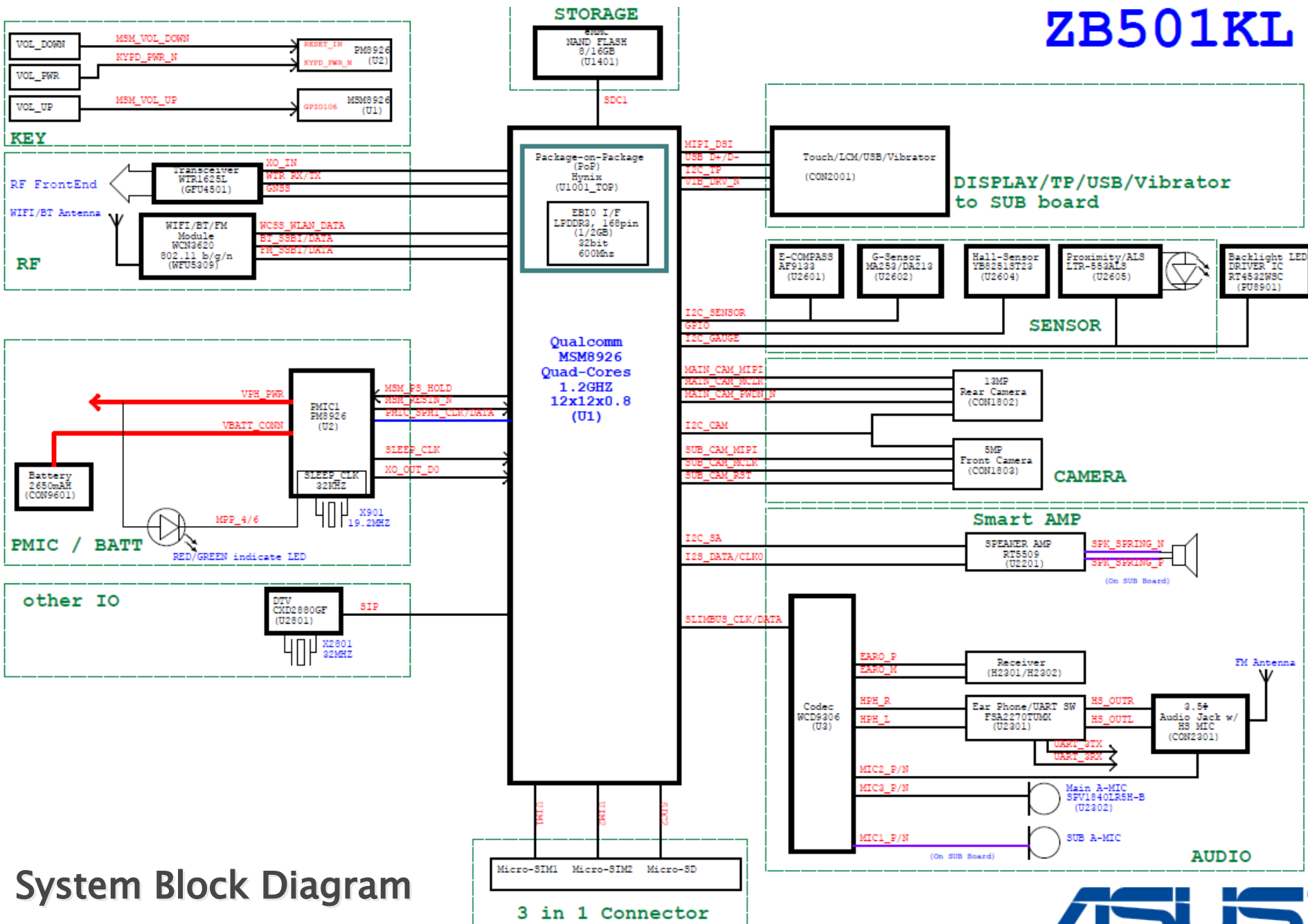
Speaker

USB Connector

○ Screw hole



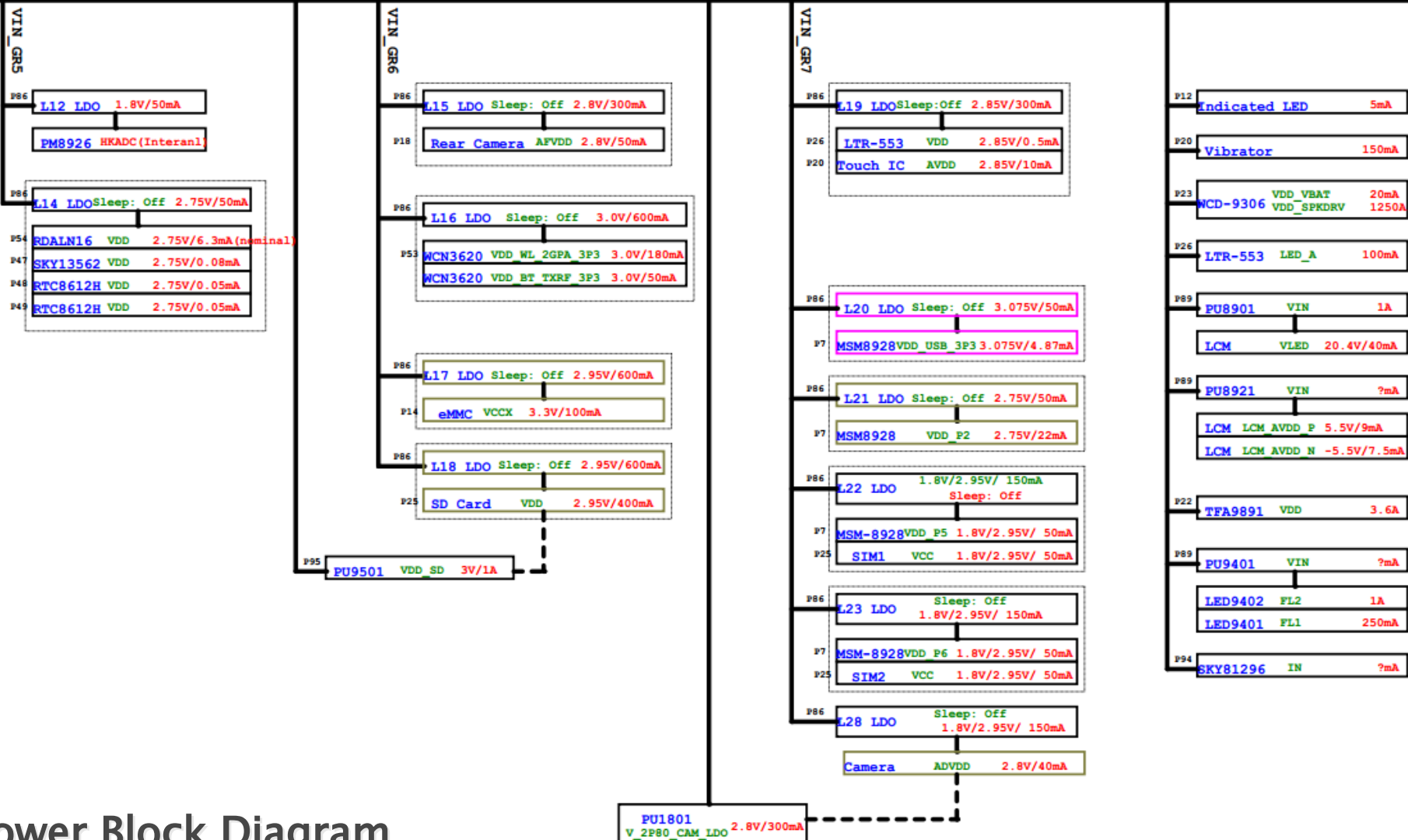
ZB501KL



System Block Diagram

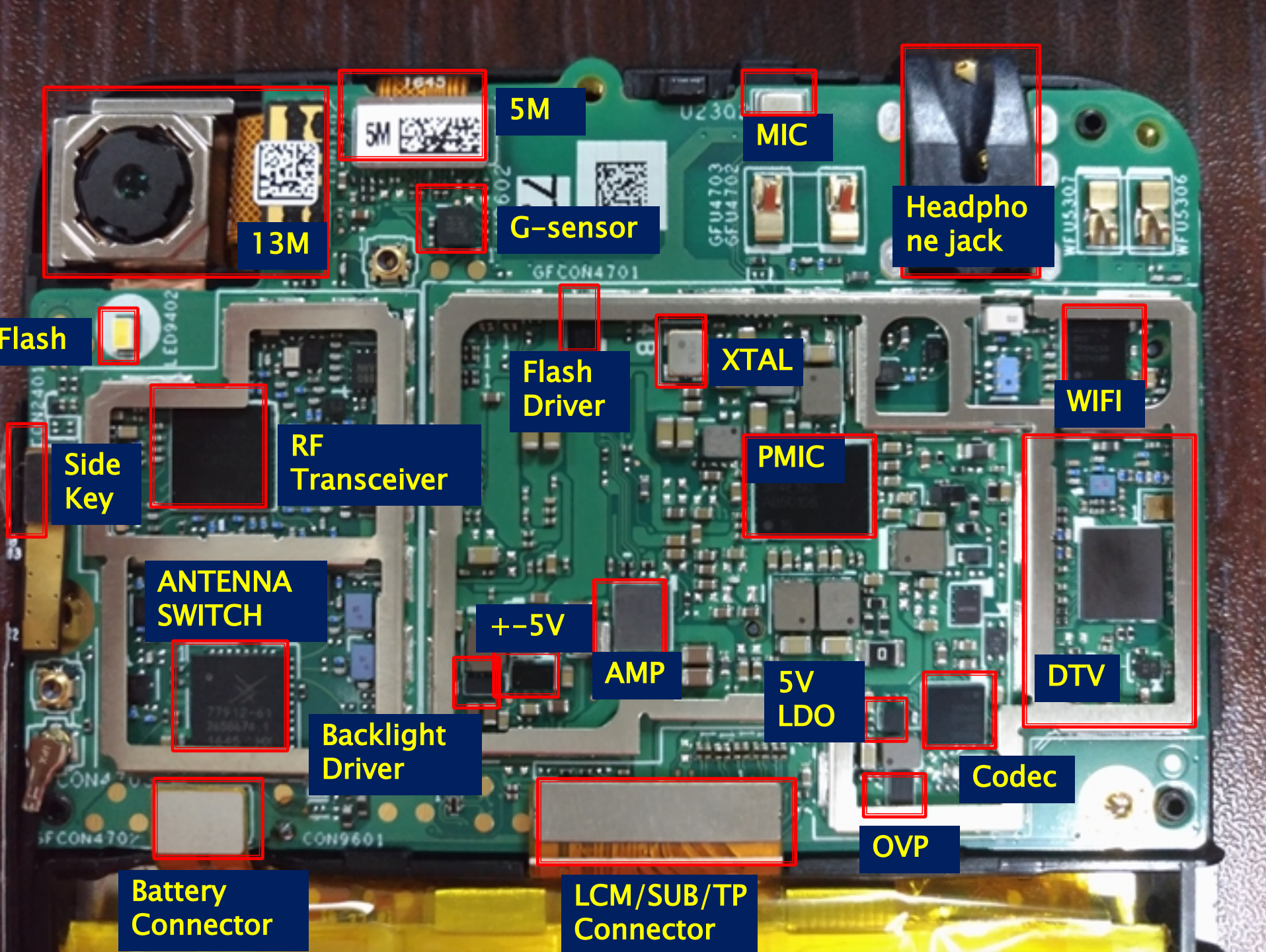
Power Block Diagram





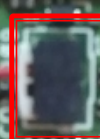
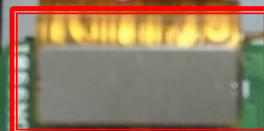
Power Block Diagram

Component Introduction (PCB)





LCM+USB+Vb



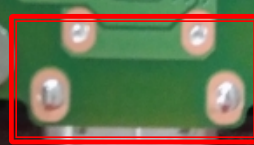
Vb Connector



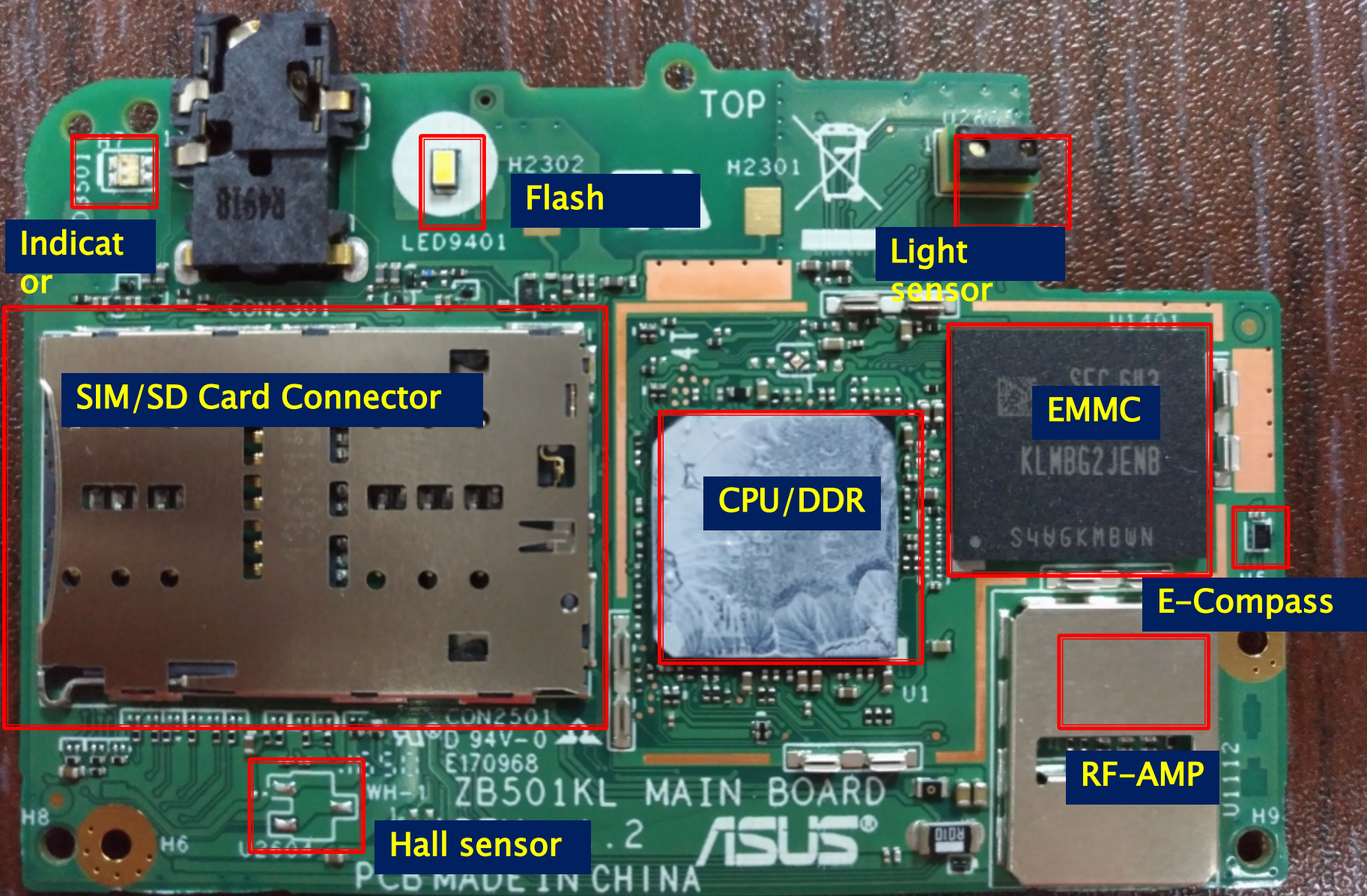
TP Connector



MIC



USB Connector



Indicat
or

Flash

Light
sensor

SIM/SD Card Connector

CPU/DDR

EMMC

E-Compass

RF-AMP

Hall sensor

Trouble Shooting

無法開機/LCM沒有畫面

TP沒有功能

Camera沒有功能

USB讀不到/無法充電

Sensor功能異常

Audio沒有聲音

SIM/SD讀不到

無法開機 / LCM沒有畫面

插入Adaptor 搭配電
流表確認充電電流

充電十分鐘

是否有進入COS且充電
電流是否有約1A

是

按電源開關五秒
判斷是否可開機

是

電池過放電

否

否

拆開被蓋量測電池電壓
是否有3.4V以上
(最好到3.5V)(T9603)

是

背光與顯示器是否異常

撕掉保護膜,仔細看
是否是背光不亮而
有顯示

無顯示

僅背光不亮

否

更換螢幕

是

拿完好的主板
交叉驗證是否
是主板所導致

更換主板或維修問
題主板(請參考
LCM主板端修復-
背光相關)

交叉驗證確認,若是LCM相
關問題請依據
LCM主板端修復確認

若是主板問題
請依據
無法開機-主板端修復流程
確認

主板是否有異常

主板是否有異常

確認電池是否有扣好
?

否

是

確認Connector是否有
鬆脫或老化 並且判斷是
否要換Connector

交叉驗證是否是電
池問題,若是電池問
題請更換電池

電池電壓與充電是否異常

TP沒有功能

確認主板與小板上的
Connector是否有扣好
(主板CON2001
小板CON9910, CON9901)

未扣好

分析TP 相關**Connector**是
否容易鬆脫

不易鬆脫

扣好 TP Connector

有扣好

交叉驗證不良現象是否跟著
TP單體或跟著主板

易鬆脫

易鬆脫的現象若跟著主板
或TP單體

主板易鬆脫

TP或LCM單體的
Connector易鬆脫

更換主板元件
CON2001

更換Panel

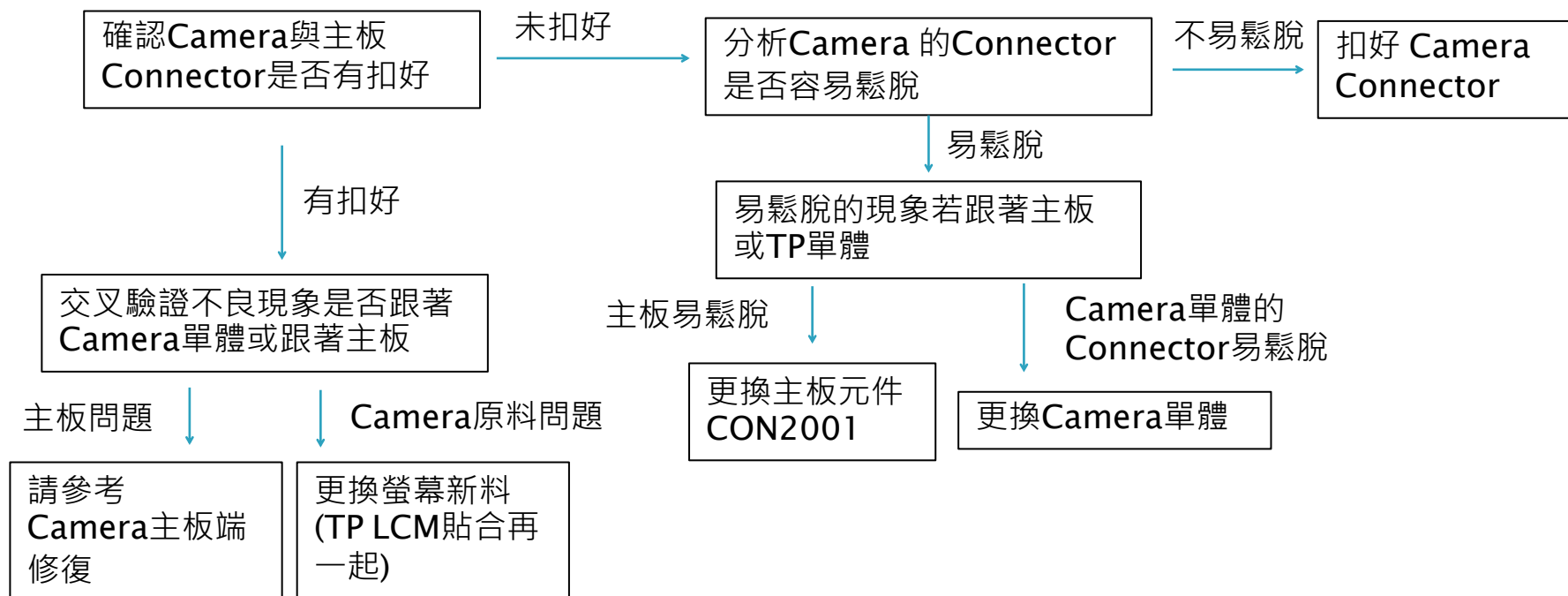
主板問題

TP LCM原料問題

請參考
Touch 主板端
修復流程

更換螢幕新料
(TP LCM貼合再
一起)

Camera沒有功能



USB讀不到/無法充電

確認主板與小板上的
Connector是否有扣好
(主板CON2001
小板CON9901)

未扣好

分析CON2001與CON9901
是否容易鬆脫

不易鬆脫

扣好 Connector

有扣好

交叉驗證不良現象是否跟著小板或LCM的
FPC或跟著主板

易鬆脫

易鬆脫的現象若跟著主板或FPC或小板

主板易鬆脫

FPC易鬆脫

CON9901易鬆脫

更換主板元件
CON2001

更換Panel

更換小板元件
CON9901

Panel FPC問題

更換Panel

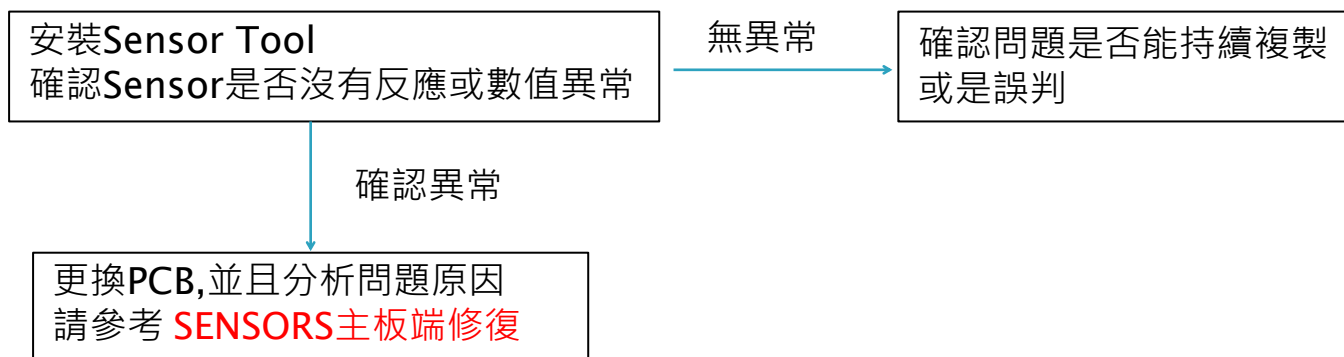
小板問題

更換小板

主板問題

1. 確認USB_VBUS_IN
整個路徑都是通的
2. 請確認D+/D-所有
路徑是否為導通
(L2007是否有正確上
件且功能正常)
可參考**USB主板/充電**
功能修復

Sensor功能異常



Audio沒有聲音

彈片有沒有接觸到小板

沒有

更換小板或更換彈片

有

小板彈片是否有氧化導致接觸不良

接觸不良

交叉驗證是SPK彈片問題或小板彈片問題,並且換料或更換彈片

有接觸

確認
主板CON2001
小板CON9901
是否有接觸不良或未扣好

未扣好

扣好Connector, 並且判斷是否有鬆脫等現象,若有鬆脫請換掉有問題的料

有扣好

交叉驗證,問題跟著主板或Panel FPC或小板,並且換料

SPK FAIL

確認
主板CON2001
小板CON9901
是否有接觸不良或未扣好

未扣好

扣好Connector, 並且判斷是否有鬆脫等現象,若有鬆脫請換掉有問題的料

有扣好

確認U9901上的橡膠是否有堵塞異物

有

移除異物

無

交叉驗證,問題跟著主板或Panel FPC或小板,並且換料

Main Mic Fail

確認U2302上的橡膠是否有堵塞異物

有

移除異物

無

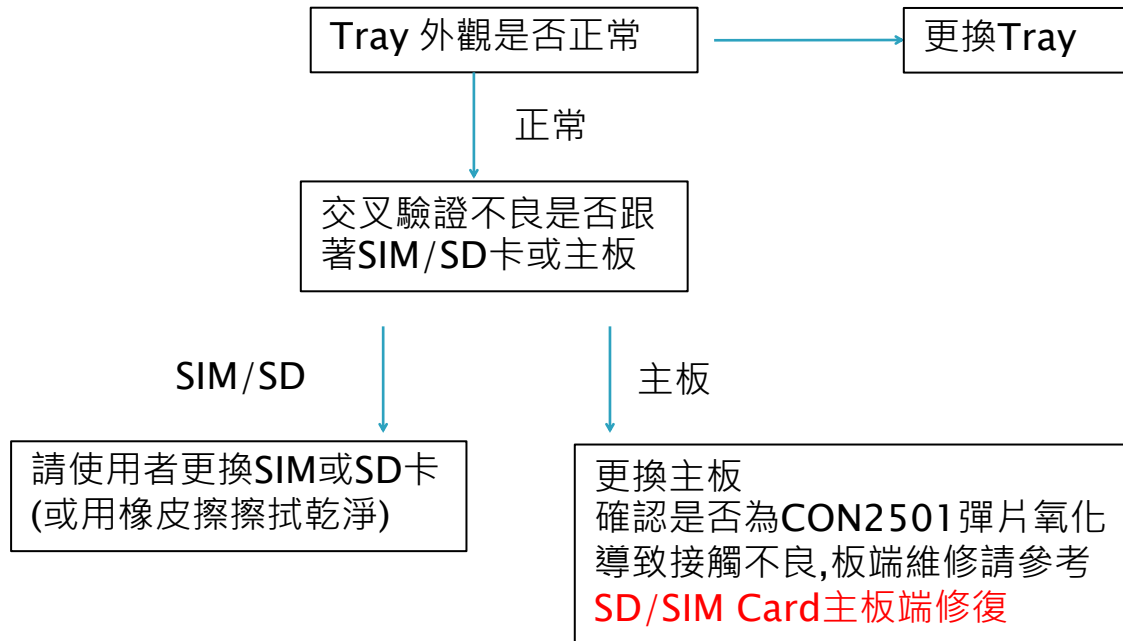
交叉驗證,問題跟著主板或Panel FPC或小板,並且換料

Sub Mic Fail

板端維修請參考
Audio主板端修復

SIM/SD讀不到

異常



Appendix

PCB Trouble Shooting Guild

無法開機-主板端修復流程

1. 確認電池是否有3.4V以上

- ▶ 若電池電壓低於3.4V->請充電

2. 確認Battery Connector/LCM Connector是否有扣好

3. 確認是無法開機還是無顯示畫面(可交叉驗證)

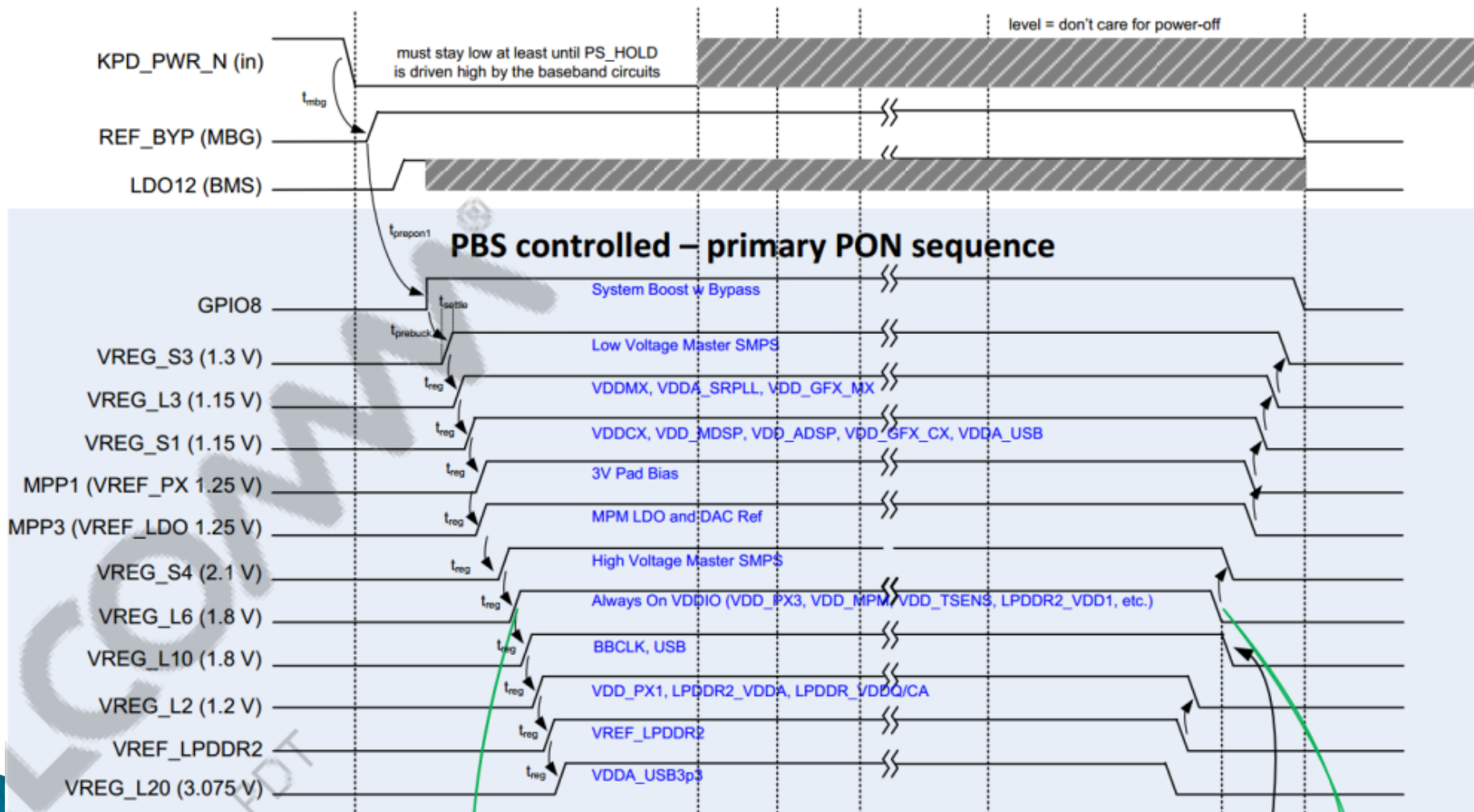
- ▶ 有畫面顯示但背光不亮->檢查PU8901相關電路
- ▶ 無顯示且為LCM問題->更換LCM
- ▶ 無顯示且為主板問題->確認LCM相關的電源
(PU8921 相關電路與C2009.1 是否有1.8V)

4. 上電池開機確認PS_HOLD(R915.1)是否有保持1.8V, 若沒有請依序檢查A. Power Sequence與B. 電壓是否無輸出或是與GND短路

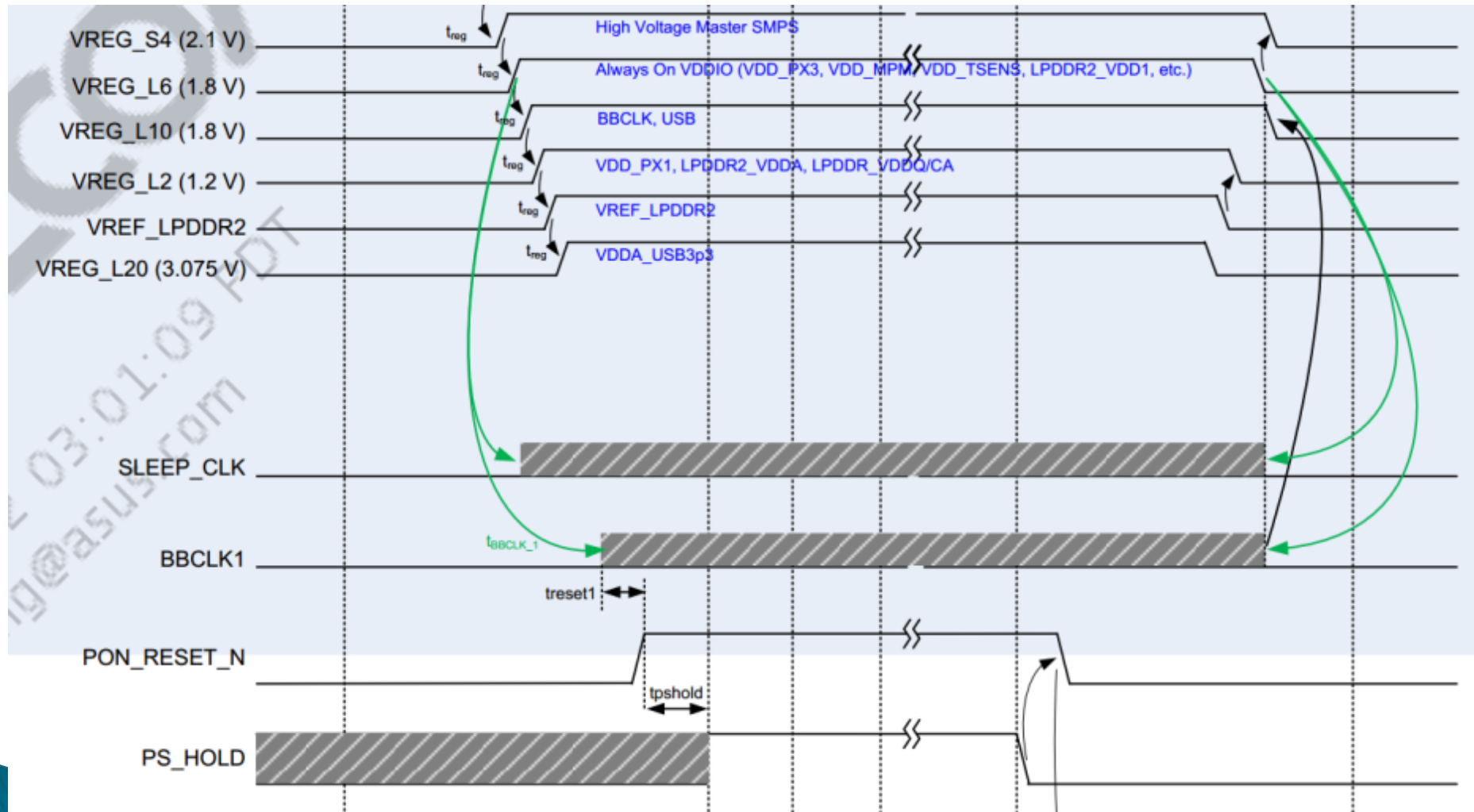
5. 分析出短路或異常的元件並且更換(請注意Side key功能是否正常, 可檢查T2403是否再按按鍵的時候有變成Low)

A. 檢查Power Sequence是否有跑完

- PS_HODE(R915.1)電壓是否保持為1.8V
- 若沒有跑完,請找出開機時序卡住的電源,檢查其是否有短路



Power Sequence(2)



B.檢查以下電壓是否無輸出或是與GND短路

3.4-4.2V→VPH_PWR

0.765V-1.31V→VREG_S3_1P35V

1.15V→VREG_L3_1P15V(DDR)

1.8V→VREG_L6_1P8V(DDR/EMMC)

1.2V→VREG_L2_1P2V(DDR)

2.95V→VREG_L17_2P95V(EMMC)

1.8V→VREG_L10_1P8V(BBCLK)

1.15V→VREG_S2_1P05V(APC)

1.15V→VREG_S3_1P35V(Modem)

5.V→LCM_AVDD_P (LCM)

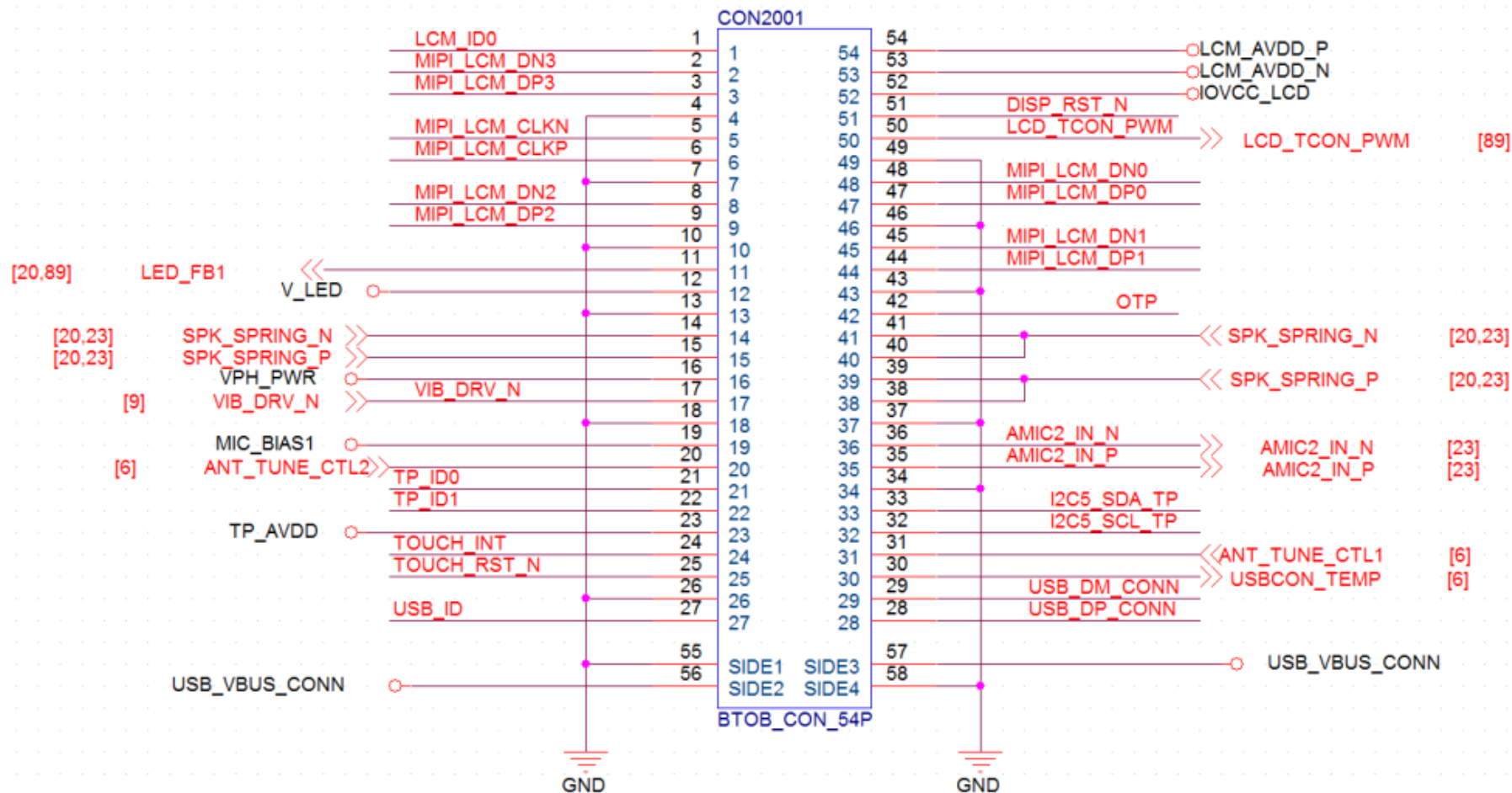
-5V→LCM_AVDD_N (LCM)

1.8V→IOVCC_LCD(LCM)

1.8V→DISP_RST_N(LCM)

20.4V→+V_LED

LCM主板端修復



1. 若有顯示而無背光,請確認Backlight Driver與LCD_TCON_PWM
2. Check LCM Connector端IOVCC_LCD是否有1.8V
6. Check LCM_AVDD_P是否為+5.2
7. Check LCM_AVDD_N是否為-5.2
8. Check DISP_RST_N點位 T2009是否為High(1.8V)
9. Check MIPI 訊號是否有0.2V-1.2V電壓(HS/LP)
10. 若MIPI準位沒有200mV,請確認L701是否有0.4V
11. Check +V_LED是否有20.4V
12. Check LCD_TCON_PWM點位T8902是否有1.8V且有頻率

Touch 主板端修復

1. Check CON2001 是否空焊(X-RAY)
2. Check LCM Connector端TP_AVDD是否有2.8V
3. Check LCM Connector端 LM_TP_RST#是否有維持1.8V
4. Check LCM Connector端 I2C5_SDA_TP和I2C5_CLK_TP是否有準位有1.8V

Camera主板端修復

1. Check 在開Camera時, V_2P80_CAM是否有2.8V
2. Check 在開Camera時, VDD_CAM_1V8是否有1.8V
3. Check 在開Camera時, SUB_CAM_PWDN#/MAIN_CAM_PWDN#是否有1.8V
4. Check LCM Connector端 CAM_I2C_SCL和CAM_I2C_SDA是否有準位有1.8V

USB主板 / 充電功能修復

組裝整機後USB無法認到請依序確認現象是跟著小板或是LCM_FPC或主板

A. 主板

1. 插入充電器後請確認主板T2006是否有穩定的5V
若沒有請確認小板C9914.1是否有穩定的5V
2. 若T2006有5V, 請確認PC8401.1是否有穩定的5V
3. 斷電情況下, 若USB_VBUS_IN路徑是通的, 請確認D+ / D- 路徑是否為導通

B. 小板

1. 確認小板C9911.1與主板的PL8403.2是否是導通的(PL8403左右兩端應該也要導通)
 - ▶ 斷路-> 確認小板與主板Connector是否正常上件且無異物或短路
2. 可確認小板USB_D- / USB_D+到主板的T2007 / T2008是否有導通(斷電不上電池狀態下)

C. 顯示器LCM

1. 確認FPC上的Connector外觀是否正常

Flash主板端修復

1. 確認Flash LED極性是否正確
2. 確認PL9401兩端是否是互通的(斷電狀況)
3. 確認FLED_I2C_SDA/FLED_I2C_SCL是否為1.8V
4. 交叉驗證是否為LED的來料問題(熱風槍背面吹)
5. 交叉驗證是否為PU9401 IC有問題

SENSORS主板端修復

▶ E-COMPASS

1. 確認C2603.1 是否有1.8V
2. 確認RN601 是否都有pull high 1.8V
3. 交叉驗證是否來料不良

▶ Accelerometer

1. 確認C2609.2和C2613.2 是否有1.8V
2. 確認R2603 有上件且R2604 不上件
3. 確認RN601 是否都有pull high 1.8V
4. 交叉驗證是否來料不良

▶ P Sensor

1. 確認 C2601.1 是否有1.8V
2. 確認C2602.1 是否有3.4V以上
3. 確認RN604 是否有pull high 1.8V
4. 交叉驗證是否來料不良

Audio主板端修復

▶ 若SPK沒聲音

1. 確認L2201.2, 和J2201 電壓是否大於3.4V
2. 確認C2206.1 電壓是否為1.8V
3. 確認R2201 有上件且R2202不上件
4. 確認RN605.1 / RN605.3有pull high 並且I2C有通
5. 確認L2302 / L2304的路徑到小板上的L9902 / L9903
路徑是否導通(斷電狀態下)
6. 交叉驗證確認Speaker單體功能是否正常
8. 確認T2201~T2204的I2S是否有打訊號(播放音樂狀態下)若沒有請確認用耳機是否有聲音
沒聲音->確認U1 是否有空焊(重新加熱或換SOC)

▶ 若耳機沒聲音

1. 確認R2305 / R2306是否有上件
或U2309是否有上件(選擇一個)
2. 若U2309有上件, 請確認D2301極性是否正確
3. 確認HS_OUTR → R2301 → HS_OUTL_R → L2305
確認HS_OUTL → R2302 → HS_OUTL_L → L2306
上件是否正確且無短路
4. 確認CON2301上件是否正確且R2317.1是0V(耳機插入時)
5. 確認CON2301.5是否有是0V(耳機插入時)
(若非0請確認是否耳機有插入到底, 並確認Connector外觀是否異常)

▶ 手機通話用喇叭沒聲音

1. 確認H2301 /H2302是否有正常上件且外觀正常
2. 確認L2310/L2311是否有上件且無短路
3. 確認喇叭單體是否正常(交叉驗證)
4. 確認是否可使用耳機撥放音樂

SD/SIM Card主板端修復

- 1.檢查SIM Tray 與卡槽外觀是否無異狀
- 2.量測C2506.1在Tray插入的時候是否有正常拉LOW
- 3.確認PC8633.1與PC8634.1是否有2.85V(SIM)
- 4.確認VREG_L18_2P95V是否有推2.95V或1.8V(插上Tray的瞬間)(SD)
- 5.確認RFR2501, RFR2502, RFR2503, RFR2504, RFR2505, RFR2506, RFR2518, RFR2519是否有上件(SD)
- 6.確認R2501,R2508, R2510, R2512,R2514, R2516, R2521是否有上件(SD)